
Pregunta

a) (1 punt) Calcula els límits següents:

$$\text{i)} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x - 2}{3x^2 + x + 1} \quad \text{ii)} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^3 - x}{1 - x^2} \quad \text{iii)} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{6x^2 - 5}{3x^2 + 2x}$$

b) (0,75 punts) Calcula els límits següents:

$$\text{i)} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{x}} \quad \text{ii)} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^x \quad \text{iii)} \lim_{x \rightarrow -\infty} 2^{-x} \quad \text{iv)} \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{1 - x}$$

c) (0,75 punts) Considera la funció $f(x) = \frac{kx^2 - 3x}{2x^2 + 5}$, on k és un nombre real. Determina k perquè $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3$. Existeix algun valor de k per al qual aquest límit sigui $+\infty$? Justifica-ho.